

PHOENIX

PHISHING DETECTION SYSTEM

01/13



Dide ŞENGÜL - 152120221041
Ata Can ÖZCİHAN - 152120221103



MOTİVASYON



- Phishing saldırıları en yaygın siber tehditlerden biridir.
- Kullanıcılar sahte siteleri ayırt etmekte zorlanmaktadır.
- Mevcut sistemler (blacklist vb.) yetersiz kalmaktadır.
- Gerçek zamanlı ve akıllı çözümlere ihtiyaç vardır.



PROBLEM TANIMI

- Yeni phishing siteler hızlıca oluşturulmaktadır.
- Blacklist sistemler gecikmeli çalışır.
- Kullanıcılar teknik bilgiye sahip değildir.
- Yanlış pozitif oranları kullanıcı deneyimini düşürür



Phishing web sitelerini tespit eden bir sistem geliřtirmek.

Derin öğrenme tabanlı sınıflandırma yapmak.

Kullanıcıyı gerek zamanlı uyarmak.

Kullanıcı dostu bir özüm sunmak

PROJE AMACI





SİSTEM MİMARİSİ

Chrome tarayıcı eklentisi

Backend REST API

Derin öğrenme modeli



KULLANILAN YÖNTEM

- 111 adet URL tabanlı özellik kullanıldı
- DNN (ana model)
- CNN ve LSTM (karşılaştırma)
- Veri seti: phishing + meşru siteler

Veri bölme:

- %70 Eğitim
- %15 Doğrulama
- %15 Test



ÖZGÜNLÜK



Derin öğrenme + tarayıcı eklentisi entegrasyonu



Yeni phishing siteleri tespit edebilme



Gerçek zamanlı analiz ve uyarı sistemi



Kullanıcı odaklı tasarım



ANKET SONUÇLARI

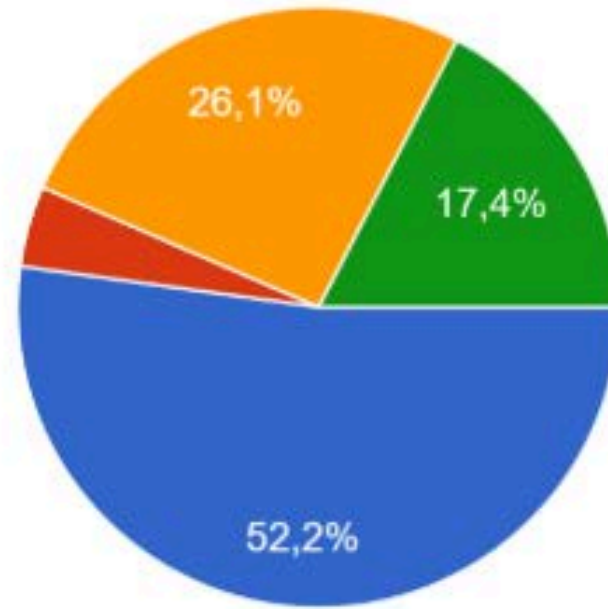
- Katılımcıların %52'si phishing saldırısına maruz kaldı.
- %39'u sahte siteleri fark edemiyor.
- %45,7 kendini tam güvende hissetmiyor

→ Kullanıcılar için aktif koruma ihtiyacı vardır



İnternette gezinirken daha önce bir phishing (oltalama) saldırısına maruz kaldınız mı?

46 yanıt

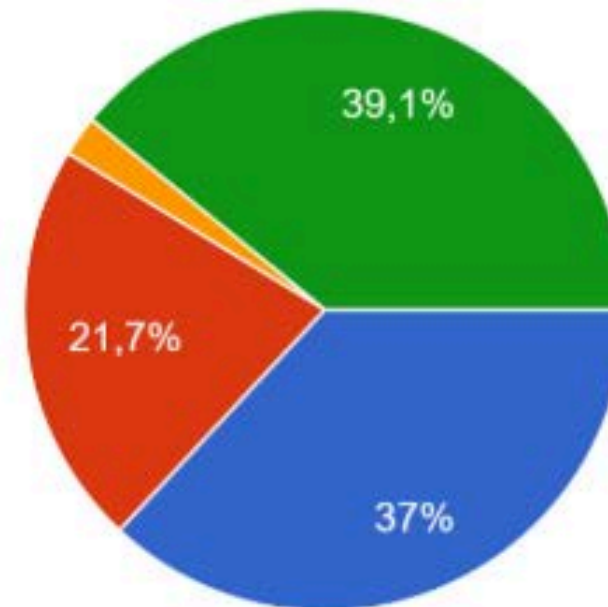


- Evet, maruz kaldım ve farkında vardım
- Evet, maruz kaldım ama sonradan fark ettim
- Hayır, hiç maruz kalmadım
- Emin değilim

09/13

Bir web sitesinin sahte (phishing) olup olmadığını nasıl anlarsınız?

46 yanıt



- URL'yi dikkatle incelerim
- Tarayıcının güvenlik uyarılarına güvenirim
- Sitenin görsel tasarımına bakarak karar veririm
- Genellikle fark etmem



Popup uyarı ekranı

Dashboard paneli

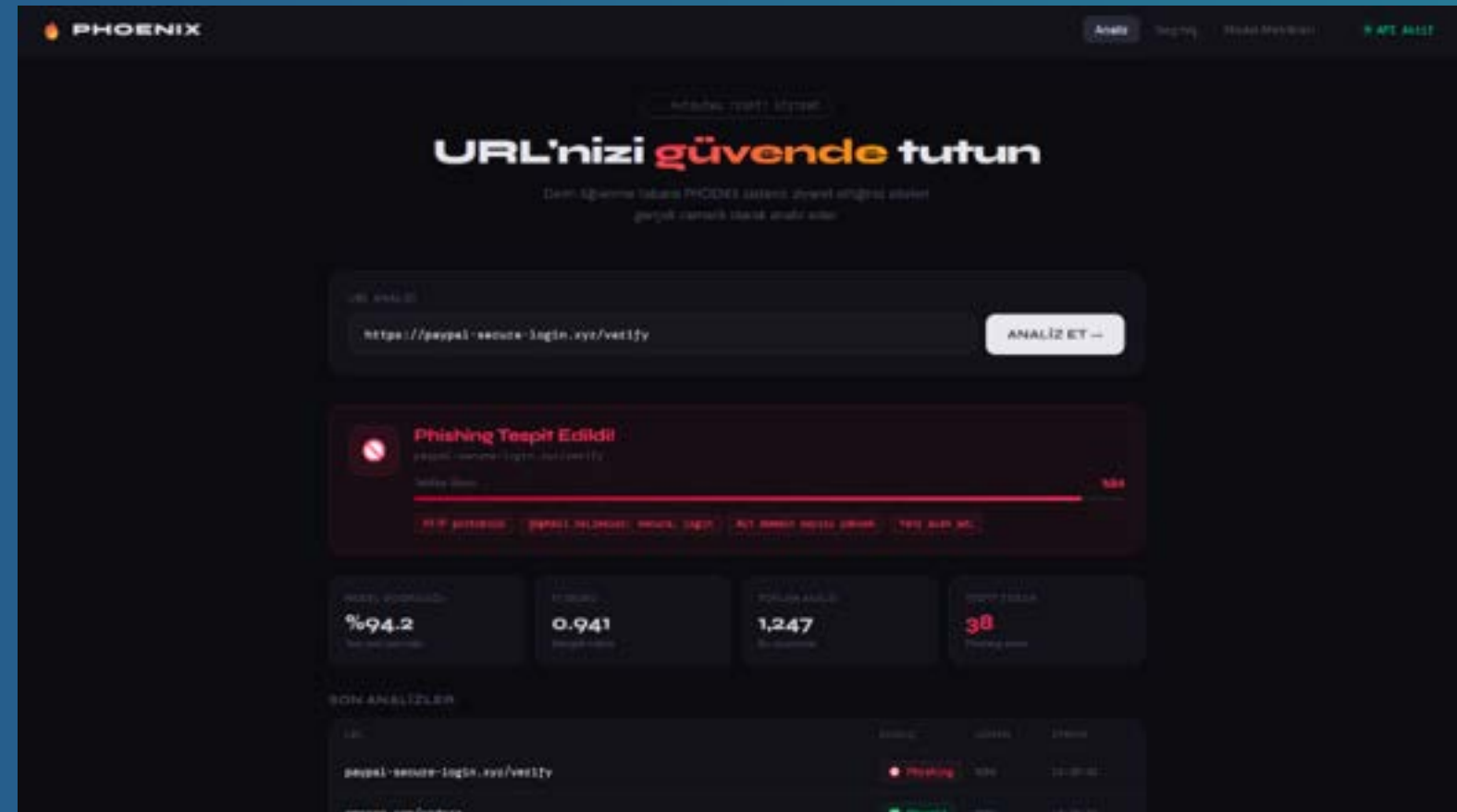
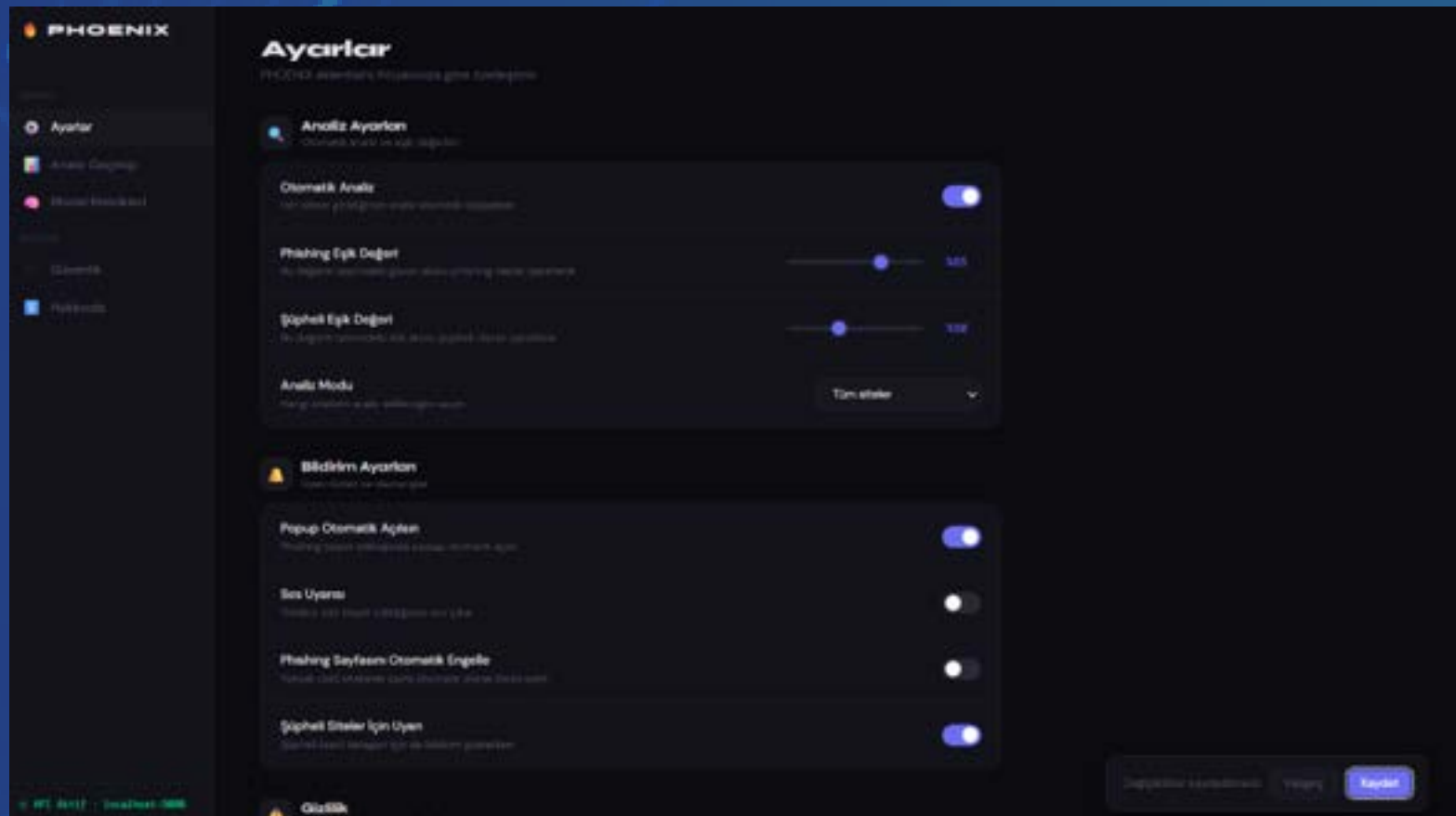
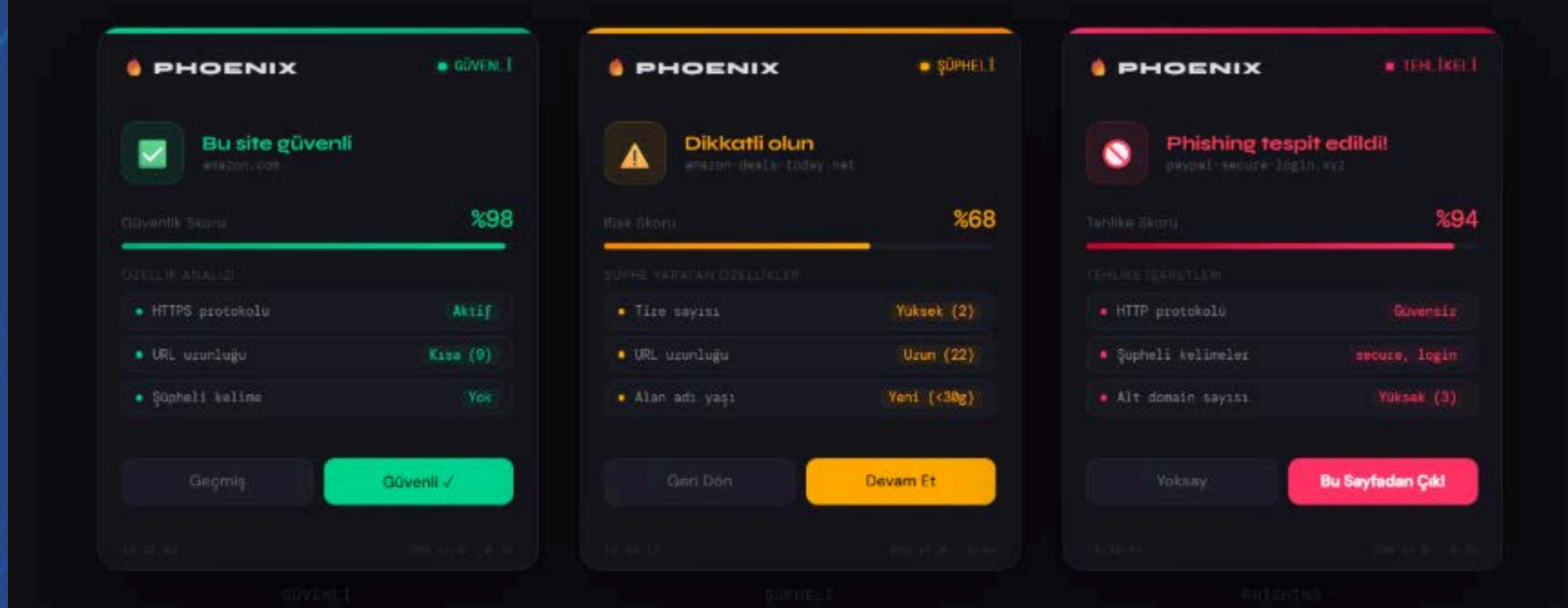
Manuel URL analiz ekranı

ARAYÜZ TASARIMI

Renk kodları:
Güvenli Şüpheli Phishing



PHOENIX — CHROME EKLENTİSİ POPUP • OÇ DURUM TASARIMI



SONUÇ

- Derin öğrenme phishing tespitinde etkilidir.
- Sistem gerçek zamanlı çalışmaktadır.
- Kullanıcı güvenliğini artırmayı hedefler.





**BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ!**

